$$\therefore \left[(2b)2+\left(\frac{3\sqrt{2}}{b}\right)^2\right]+\left[(2b-b)2+\left(\frac{6\sqrt{2}}{b}-\frac{3\sqrt{2}}{b}\right)^2\right]=b^2+\left(\frac{6\sqrt{2}}{b}\right)^2,$$

$$\therefore b=\sqrt{3},$$

$$\therefore B(\sqrt{3},2\sqrt{6}), D(2\sqrt{3},\sqrt{6}),$$

$\because$ 直线 OB 的解析式为: $y=2\sqrt{2}x$, $\therefore$ 直线 DF 的解析式为: $y=2\sqrt{2}x-3\sqrt{6}$, 当 $y=0$ 时, $2\sqrt{2}x-3\sqrt{6}=0$,

$$\therefore x=\frac{3\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore F\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},0\right),$$

$$\because OE=\sqrt{3}, OF=\frac{3\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore EF=OF-OE=\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore \frac{EF}{OE}=\frac{1}{2},$$

故答案为: $\frac{1}{2}$, $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},0\right)$.

得分	
阅卷人	

三、解答题：本题共 8 小题，每小题 5 分，请考生在 22、23 题中选择一题，并在答题纸上涂黑，不涂黑、多涂或多答均按第一题评分.

17. (1) 计算: $(x+1)(x-1)+x(2-x)$. (2) 解不等式组: $\begin{cases}4x-3>9\\2+x\geqslant 0\end{cases}$

[答案]:【小问 1 详解】解: 原式 $=x^2-1+2x-x^2=2x-1$; 【小问 2 详解】解: $\begin{cases}4x-3>9(1)\\2+x\geqslant 0(2)\end{cases}$, 解不等式 (1), 得 $x>3$, 解不等式 (2), 得 $x\geqslant -2$, 所以原不等式组的解是 $x>3$. [解析]:

18. 图 1，图 2 都是由边长为 1 的小等边三角形构成的网格，每个小等边三角形的顶点称为格点，线段的端点均在格点上，分别按要求画出图形.

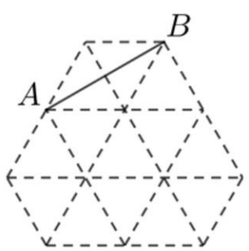


图1

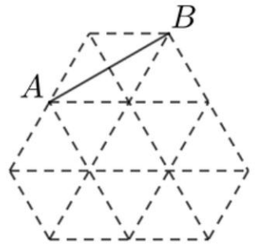
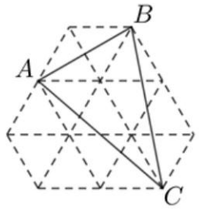
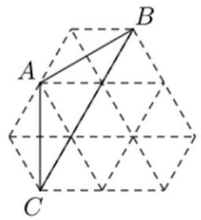


图2

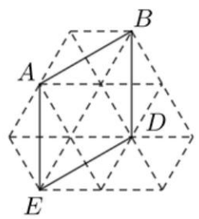
(1) 在图 1 中画出等腰三角形 ABC, 且点 C 在格点上. (画出一个即可) (2) 在图 2 中画出以 AB 为边的菱形 $ABDE$, 且点 D, E 均在格点上.

[答案]:(1) 答案不唯一





(2)



[解析]:

19. 如图, 正比例函数 $y=-\frac{2}{3}x$ 的图像与反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k\neq 0)$ 的图像都经过点 $A(a,2)$ （1）求点 A 的坐标和反比例函数表达式. (2) 若点 $P(m,n)$ 在该反比例函数图像上, 且它到 y 轴距离小于 3 , 请根据图像直接写出 n 的取值范围.